

# AP TP-LINK TL-WA801ND

## Si on te demande de configurer le Wi-Fi

### 1. Vérifications

- alimentation AP
  - câble réseau branché
  - LEDs allumées
- 

### 2. Trouver son IP

Méthodes possibles :

- documentation <https://www.tp-link.com/fr/home-networking/access-point/tl-wa801nd/>
  - étiquette
  - Advanced IP Scanner <https://www.advanced-ip-scanner.com/>
  - ipconfig puis analyse du réseau
- 

### 3. Accéder à l'interface Web

Navigateur :

`http://IP_DE_L_AP`

Exemple :

<http://192.168.0.254> ou <http://192.168.1.1> (selon la config)

### 4. Configurer

Wi-Fi : SSID : BTS-E5

Sécurité : WPA2-PSK

Mot de passe : Azerty123

### 5. Sauvegarder

Apply / Save

## 6. Tester

Connexion depuis :

- PC
- smartphone

Puis :

```
ping passerelle  
ping NAS  
ping autre équipement
```

# NAS SYNOLOGY DS119j

## Si on te demande de l'intégrer au réseau

### 1. Vérifier

- alimentation
- câble réseau
- LEDs

### 2. Trouver son IP

Advanced IP Scanner ou outil Synology Assistant

### 3. Interface Web

[http://IP DU NAS:5000](http://IP_DU_NAS:5000) souvent : <http://192.168.x.x:5000>

### 4. Configurer IP fixe

Exemple :

```
192.168.20.100
255.255.255.0
192.168.20.1
```

### 5. Créer utilisateur

Exemple :

```
technicien
```

### 6. Créer dossier partagé

Exemple :

```
Documents
```

### 7. Tester

Windows :

<\\192.168.20.100>

Pas de commande particulière à connaître par cœur.

Les notions :

## Utilisateurs

Exemple :

technicien  
administration  
direction

## Groupes

Exemple :

Techniciens  
Administrateurs

## Droits

Lecture seule

Lecture / écriture

Aucun accès

## Partages

Exemple :

Documents  
Archives  
Commun

## Synology DS119j : comment ça se gère ?

Dans 95 % des cas **tout se fait via une interface Web (GUI)**.

Trouves son IP puis tu accèdes à :

[http://IP\\_DU\\_NAS:5000](http://IP_DU_NAS:5000) ou [https://IP\\_DU\\_NAS:5001](https://IP_DU_NAS:5001)

Ensuite t'arrives sur DSM (DiskStation Manager), le système d'exploitation Synology qui ressemble beaucoup à un bureau Windows dans un navigateur.

Tu peux alors :

- créer des utilisateurs
- créer des groupes
- créer des dossiers partagés
- définir les droits
- configurer le réseau
- consulter les journaux
- gérer les sauvegardes

Sans ligne de commande.

## Synology Assistant

Ce n'est pas un site. C'est un logiciel fourni par [Synology](#).

Le plus propre est de passer par le centre de téléchargement officiel Synology :

[Centre de téléchargement Synology](#)

Ou directement :

[Download Center Synology](#)

Sélectionnes :

NAS  
DS119j  
Desktop Utilities  
Synology Assistant

Synology indique lui-même que Synology Assistant sert à détecter les NAS présents sur le réseau local

Son rôle :

- détecter automatiquement les NAS Synology présents sur le réseau
- afficher leur IP
- aider à l'installation initiale

Mais en examen, je peux m'en passer si j'ai :

### Méthode 1

Advanced IP Scanner

Tu repères :

192.168.20.xxx

avec un fabricant :

Synology

## **Méthode 2**

Depuis la box ou le routeur  
Consulter la liste DHCP.

## **Méthode 3**

Documentation du sujet.

## **Méthode 4**

[find.synology.com](http://find.synology.com) qui détecte parfois les NAS sur le réseau local.

# CAMÉRA WIFI

## Procédure

### 1. Trouver son IP

Advanced IP Scanner

---

### 2. Accéder à l'interface

`http://IP_CAMERA`

---

### 3. Configurer Wi-Fi

SSID :

BTS-E5

Mot de passe :

Azerty123

---

### 4. Vérifier

- connexion réseau
  - image vidéo
  - ping
-

# ADVANCED IP SCANNER

Très probable demain.

## Utilité

Scanner tout le réseau :

192.168.20.0/24

et récupérer :

- IP
- MAC
- nom
- constructeur

## Si tu ne connais pas l'IP d'un équipement

Réflexe :

Advanced IP Scanner



# WINDOWS 11

Voir la config IP :

```
ipconfig
```

Version détaillée :

```
ipconfig /all
```

Tester :

```
ping IP
```

Tracer le chemin :

```
tracert IP
```

Voir le cache ARP :

```
arp -a
```

Voir les connexions :

```
netstat -an
```

## DÉPANNAGE EXPRESS

Si ça ne marche pas :

1. Physique
2. IP
3. Masque
4. Passerelle
5. Ping passerelle
6. Ping équipement
7. Firewall
8. Service

# Linux / Ubuntu

Très probable si tu as un poste système.

Adresse IP :

```
ip a
```

Passerelle :

```
ip route
```

Ping :

```
ping 192.168.20.1
```

DNS :

```
cat /etc/resolv.conf
```

Vérifier un service :

```
systemctl status apache2
```

Démarrer :

```
sudo systemctl start apache2
```

Activer au démarrage :

```
sudo systemctl enable apache2
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Même logique pour :

- apache2
- mysql
- mosquitto

# LAMP

Installation :

```
sudo apt install apache2  
sudo apt install php  
sudo apt install mysql-server
```

Vérifier Apache :

`http://IP_SERVEUR`

Exemple :

`http://192.168.20.100`

# MySQL

Se connecter :

```
sudo mysql
```

Voir les bases :

```
SHOW DATABASES;
```

Quitter :

```
exit
```

# MQTT / Mosquitto

Vérifier le service :

```
systemctl status mosquitto
```

Port classique :

1883

Port sécurisé :

8883

C'est surtout ça qu'il faut retenir.

# SCENARIOS

## SCENARIO 1

### "Intégrer un NAS dans le réseau"

Matériel :

- Windows 11
- Switch DGS-105
- NAS DS119j

Consigne :

Intégrer le NAS dans le réseau 192.168.20.0/24.

Savoir faire :

#### Étape 1

Trouver l'IP du NAS

Méthodes :

- Synology Assistant
- Advanced IP Scanner
- Documentation

#### Étape 2

Accéder à DSM

`http://IP_NAS:5000`

#### Étape 3

Mettre une IP fixe

Exemple :

192.168.20.100  
255.255.255.0  
192.168.20.1

#### Étape 4

Tester : `ping 192.168.20.100`

# SCENARIO 2

## "Créer un partage"

Consigne :

Créer un partage nommé BTS.

Actions :

- Dossier partagé
- Nom : BTS

Créer utilisateur :

technicien

Attribuer :

Lecture / écriture

Tester depuis Windows :

[\\192.168.20.100](http://192.168.20.100)

Quand j'écris [\\192.168.20.100](http://192.168.20.100) ce n'est **pas dans le terminal**.

C'est dans Explorateur de fichiers Windows puis dans la barre d'adresse en haut :

\\192.168.20.100

Si tout fonctionne, Windows affiche :

BTS  
Documents  
Commun

(selon les partages créés)

# SCENARIO 3

## "Déployer un Wi-Fi"

Matériel :

- AP TP-Link

Consigne :

Créer le Wi-Fi BTS-E5.

Paramètres :

SSID : BTS-E5

Sécurité : WPA2-PSK

Mot de passe : Azerty123

Test :

Connexion smartphone ou Connexion PC

# SCENARIO 4

## "Installer une caméra"

Matériel :

- Caméra Wi-Fi

Consigne :

Rendre la caméra accessible depuis le réseau.

Étapes :

1. Trouver IP
2. Connexion interface Web
3. Configurer Wi-Fi
4. Vérifier image

Validation :

```
ping IP_CAMERA
```

# SCENARIO 5

## "Le NAS ne répond plus"

Là on est dans le dépannage.

Méthode E5 :

### Physique

- alimentation
- LEDs
- câble

---

### Réseau

```
ipconfig
```

---

### Ping passerelle

```
ping 192.168.20.1
```

---

### Ping NAS

```
ping 192.168.20.100
```

---

### Scanner

Advanced IP Scanner



# Exemple complet d'une validation E5

Tu configures :

NAS = 192.168.20.100

Validation :

## Test 1

ping 192.168.20.100

OK

---

## Test 2

Dans l'explorateur :

\\192.168.20.100

OK

---

## Test 3

Créer :

test.txt

dans le partage.

OK

---

Là je peux pratiquement écrire :

Le NAS est accessible sur le réseau et le partage de fichiers est opérationnel.

---

# Fiche à ajouter

## Validation d'un équipement

### Réseau

ping IP

---

### Interface Web

http://IP

ou

https://IP

---

### Partage SMB

\\IP

---

### Fonction métier

- NAS : lecture/écriture de fichier
- Caméra : image visible
- AP : client connecté au Wi-Fi

C'est souvent ce dernier point que beaucoup oublient. Ils font le ping et s'arrêtent là, alors qu'en réalité il faut aussi vérifier que le **service rendu par l'équipement** fonctionne

# 1. Le lien entre tous les équipements (le vrai scénario E5)

Même si ça paraît simple, tout est lié par une logique métier :

## Architecture typique

- Switch = cœur du réseau local
  - AP Wi-Fi = accès sans fil
  - NAS = stockage central
  - Caméra = collecte de données (vidéo)
  - PC Windows = exploitation / consultation
- 

## Le lien concret

### Caméra → NAS

La caméra ne sert pas juste à “montrer une image”.

Elle peut :

- envoyer un flux vidéo
- enregistrer des événements
- stocker sur un serveur

Donc logique possible :

Caméra → réseau → NAS (stockage des vidéos)

OU

Caméra → utilisateur (visualisation live)

---

### AP Wi-Fi → tous les équipements mobiles

- caméra connectée en Wi-Fi
- smartphone admin
- éventuellement PC portable

## **NAS → stockage central**

- fichiers utilisateurs
- vidéos caméra
- documents entreprise

## **PC Windows → exploitation**

- accès NAS
  - visualisation caméra
  - configuration AP
- 

## **Donc le vrai objectif :**

faire communiquer des équipements hétérogènes dans un même réseau sécurisé.

Ce type de caméra “générique PTZ Wi-Fi” fonctionne souvent comme ça :

## **Cas 1 (TRÈS fréquent)**

### **Pas d’interface web complète**

- pas de page http accessible
  - configuration uniquement via appli mobile
- 

## **Cas 2 (possible en examen)**

### **Interface web basique**

Parfois avoir :

`http://192.168.20.x`

Mais souvent limitée :

- live view
  - Wi-Fi config
  - reset
  - IP settings
-

## Cas 3 (très probable en BTS E5)

☞ Configuration via :

- QR code
  - appli mobile constructeur
  - Wi-Fi direct (AP temporaire)
- 

## 3. Comment vérifier l'image (IMPORTANT EXAM)

Même sans interface web.

### Méthode 1 — appli mobile (très fréquent)

- connexion caméra Wi-Fi
  - live view direct
- 

### Méthode 2 — navigateur (si dispo)

`http://IP_CAMERA`

---

### Méthode 3 — preuve réseau (souvent accepté)

- caméra pingable :

`ping 192.168.20.x`

- IP active dans scanner réseau
- 

### Méthode 4 — preuve fonctionnelle (très E5)

- mouvement détecté
- flux visible sur smartphone
- capture écran

# 1. Interface web (admin)

`http://192.168.20.100:5000`

ou

`https://192.168.20.100:5001`

Utilisé pour :

- créer utilisateurs
- créer dossiers
- gérer droits
- config réseau

---

## 2. Explorateur Windows (utilisation utilisateur)

`\\192.168.20.100`

Utilisé pour :

- déposer fichiers
- récupérer fichiers
- tester accès réel

---

## Très important

En examen :

| Action               | Outil               |
|----------------------|---------------------|
| Administration NAS   | navigateur          |
| Utilisation fichiers | explorateur Windows |

## TEMPLATE E5 — GESTION D'INCIDENT

Titre de l'incident :

---

Date :

---

Heure :

---

Équipement concerné :

---

Adresse IP :

---

Description du problème :

---

### 1. Vérifications physiques

☐ Alimentation vérifiée

☐ Câble réseau vérifié

☐ LEDs vérifiées

☐ Port réseau vérifié

Observations :

---

### 2. Vérifications réseau

Adresse IP :

---

Masque :

---

Passerelle :

---

DNS :

---

Commande utilisée :

---

Résultat :

---

### 3. Tests de connectivité

Ping passerelle :

---

Résultat :

---

Ping équipement :

---

Résultat :

---

Autres tests :

---

Résultat :

---

### 4. Analyse

Cause probable :



## 5. Action corrective

Modification effectuée :

---

## 6. Validation

☐ Ping OK

☐ Interface Web accessible

☐ Partage réseau accessible

☐ Service fonctionnel

Tests réalisés :

---

## 7. Conclusion

☐ Incident résolu

☐ Incident partiellement résolu

☐ Incident non résolu

Commentaires :

---

## TEMPLATE E5 — INSTALLATION / DÉPLOIEMENT D'UN ÉQUIPEMENT

Nom de l'équipement :

---

Type :

- ☐ Switch
- ☐ NAS
- ☐ AP Wi-Fi
- ☐ Caméra
- ☐ Serveur
- ☐ Autre

---

### 1. Installation physique

- ☐ Alimentation
- ☐ Câblage réseau
- ☐ Vérification LEDs

Observations :

---

---

### 2. Paramètres réseau

Adresse IP :

---

Masque :

---

Passerelle :

---

DNS :

---

---

### 3. Configuration spécifique

SSID :

---

Utilisateur :

---

Mot de passe :

---

Partage créé :

---

Autres paramètres :

---

---

#### 4. Vérifications

☐ Ping passerelle

☐ Ping équipement

☐ Accès interface Web

☐ Accès service

Détail des tests :

---

---

---

#### 5. Résultat

☐ Fonctionnel

☐ Fonctionnel avec réserves

☒ Non fonctionnel

Commentaires :

---

---

---

Conclusion :

L'équipement a été intégré au réseau et les tests de fonctionnement ont été réalisés.

Windows

ipconfig

ipconfig /all

ping

tracert

arp -a

netstat -an

Linux

ip a

ip route

ping

systemctl status

systemctl start

systemctl restart

Cisco

show running-config

show ip interface brief

show vlan brief

show access-lists

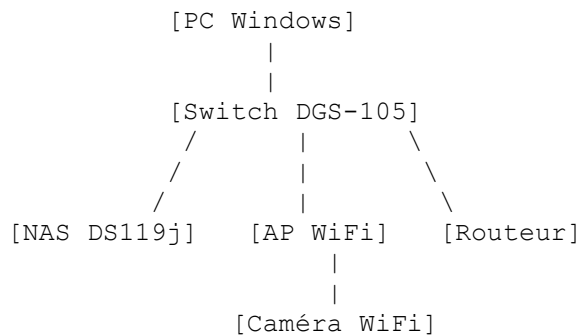
copy running-config startup-config

# Diagramme de déploiement

Si on donne :

- 1 PC Windows
- 1 Switch DGS-105
- 1 AP TP-Link
- 1 NAS Synology
- 1 Caméra Wi-Fi

Je peux faire simplement :



Même sous Word avec des formes, c'est acceptable sinon magicdraw.

# Diagramme de Gantt

Faisable sous Word ou Excel.

| TACHE                 | 8H | 8H30 | 9H | 9H30 | 10H |
|-----------------------|----|------|----|------|-----|
| INSTALLATION PHYSIQUE | ■  |      |    |      |     |
| CONFIGURATION IP      |    | ■    |    |      |     |
| CONFIGURATION AP      |    | ■    |    |      |     |
| CONFIGURATION NAS     |    |      | ■  |      |     |
| CONFIGURATION CAMERA  |    |      | ■  |      |     |
| TESTS                 |    |      |    | ■    |     |
| DOCUMENTATION         |    |      |    |      | ■   |

Ils veulent surtout voir :

- ordre logique
- planification
- dépendances

# La connectivité si rien n'est branché

## Méthode

### Étape 1

Identifier les équipements

Exemple :

- PC
- Switch
- AP
- NAS
- Caméra

### Étape 2

Déterminer les liens logiques

Tu te poses :

Qui doit communiquer avec qui ?

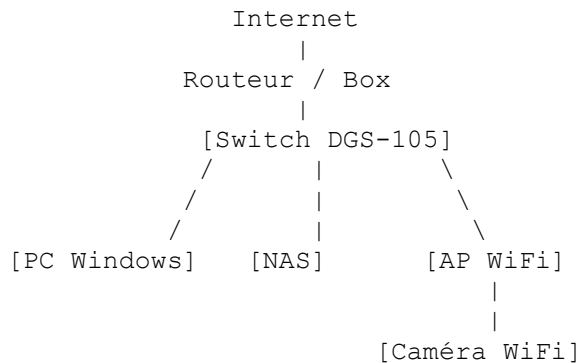
Exemple :

PC → NAS  
PC → AP  
PC → Caméra  
Caméra → AP  
AP → Switch  
NAS → Switch

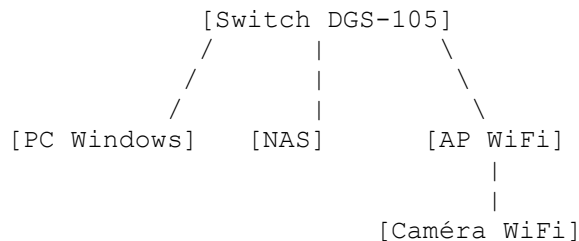
Le PC **n'est pas au milieu du réseau.**

Le switch est généralement le centre du réseau.

Le schéma doit ressembler à :



Ou si aucun routeur n'est fourni :



Le PC est juste un équipement du réseau comme les autres.

Quel type de réseau est mis en œuvre avec le NAS Synology ?"

- le réseau principal est un **LAN**
- le NAS est un équipement de **stockage réseau**
- dans les grandes entreprises, ce stockage peut s'intégrer à un **SAN**

Ça montre un peu plus de culture technique.

Explique le rôle de chaque équipement du schéma.

- **Switch** : interconnexion des équipements du LAN.
- **AP Wi-Fi** : accès sans fil au réseau.
- **NAS** : stockage centralisé des données.
- **Caméra IP** : acquisition et transmission de flux vidéo.
- **PC Windows** : administration et exploitation du réseau.
- **Routeur/Box** (si présent) : accès à d'autres réseaux ou à Internet.

PC : 192.168.20.10  
NAS : 192.168.20.100  
AP : 192.168.20.20

Tous avec :

Masque : 255.255.255.0

Le PC calcule tout seul :

192.168.20.10  
ET  
255.255.255.0  
=  
192.168.20.0

Il comprend donc :

"J'appartiens au réseau 192.168.20.0/24"

Et quand il veut parler au NAS :

192.168.20.100  
ET  
255.255.255.0  
=  
192.168.20.0

Il comprend :

"Le NAS est dans mon réseau local."

Donc il envoie directement les trames Ethernet au NAS.

Le switch DGS-105 ne connaît même pas les adresses IP.

C'est un switch couche 2.

Il regarde uniquement :

- les adresses MAC
- les ports

Exemple :

MAC du PC -> port 1  
MAC du NAS -> port 2

Puis il transmet les trames au bon port.

Le routeur devient nécessaire quand on veut sortir du réseau local.



Exemple :

PC : 192.168.20.10  
Serveur : 10.0.0.10

Le PC calcule :

192.168.20.0  $\neq$  10.0.0.0

Donc :

"Ce n'est pas mon réseau local."

Il envoie alors le paquet à la passerelle :

192.168.20.1

qui est généralement le routeur.

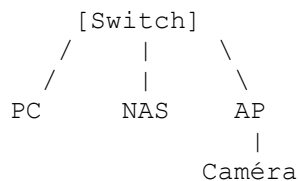
---

Donc demain, si j'ai as :

PC  
NAS  
AP  
Caméra  
Switch

et aucune connexion Internet,

Je peux parfaitement avoir un réseau fonctionnel :



avec par exemple :

PC            192.168.20.10  
NAS          192.168.20.100  
AP            192.168.20.20  
Caméra      192.168.20.30

Masque : 255.255.255.0

Les pings fonctionneront.

Les partages NAS fonctionneront.

L'accès à l'AP fonctionnera et La caméra pourra communiquer.

La seule chose qui ne fonctionnera pas sans routeur, c'est :

- Internet
- un autre réseau
- un autre VLAN nécessitant du routage

C'est pour ça qu'en BTS on dit souvent :

Un switch permet la communication **dans le même réseau**.

Un routeur permet la communication **entre réseaux différents**.

## Cas 1 : le plus probable

PC Windows a déjà Internet.

```
Internet
|
Routeur / Box
|
Infrastructure du centre d'examen
|
PC Windows
```

Et à côté de ça il faudra configurer :

```
Switch
NAS
AP
Caméra
```

Là, Internet sert juste à :

- consulter la documentation
- télécharger un utilitaire
- chercher une procédure

---

## Cas 2 : Je dois intégrer les équipements à un réseau existant

Par exemple :

```
Internet
|
Routeur
|
Switch
├─ PC
└─ NAS
```

└ AP  
└ Caméra

Dans ce cas, il faudra peut-être mettre :

Passerelle : 192.168.20.1  
DNS : 8.8.8.8

ou le DNS indiqué dans le sujet.

---

## Ce qui est important pour demain

Ne pars jamais du principe :

"Comme j'ai Internet sur le PC, le PC distribue Internet."

Le PC est simplement un client du réseau.

---

## Si le sujet ne te donne aucune info

Tu regardes :

### Sous Windows

ipconfig

Tu récupères :

Adresse IPv4  
Masque  
Passerelle  
DNS

Exemple :

IPv4 : 192.168.20.50  
Masque : 255.255.255.0  
Passerelle : 192.168.20.1

Et là tu comprends immédiatement :

- réseau = 192.168.20.0/24
  - routeur = 192.168.20.1
-